

Semana 5 21/02/26



INTRODUCCIÓN A POWER BI

Transforma datos en decisiones



Duración: 60 min



Herramienta Microsoft



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar esta clase, el estudiante podrá:



Comprender qué es Power BI y su ecosistema



Identificar los componentes principales: Power BI Desktop, Service y Mobile



Explicar el flujo de trabajo: conectar, transformar, modelar y visualizar



Diferenciar tablas de dimensiones y tablas de hechos

✓ **Conocer** el lenguaje DAX y su utilidad

✓ **Entender** cómo compartir reportes en Power BI Service

1 ¿Qué es Power BI?

Power BI es un conjunto de herramientas de inteligencia de negocios (Business Intelligence) desarrollado por Microsoft que permite transformar datos en información visual e interactiva [citation:4].



Análisis de datos

Conecta múltiples fuentes y descubre patrones ocultos



Visualización

Crea reportes interactivos y dashboards dinámicos

💡 **Concepto clave:** Power BI permite convertir datos sin procesar en imágenes atractivas con herramientas de análisis de datos líderes en la industria, impulsadas por IA [citation:1].

2 Componentes del Ecosistema Power BI



Power BI Desktop

Herramienta gratuita de escritorio donde se crean los reportes. Permite conectar, transformar y visualizar datos.

Principal uso:
Desarrollo



Power BI Service

Plataforma en la nube para publicar, compartir y colaborar en reportes con equipos de trabajo.

Principal uso:
Compartición



Power BI Mobile

Aplicaciones para dispositivos móviles que permiten acceder a reportes en cualquier lugar.

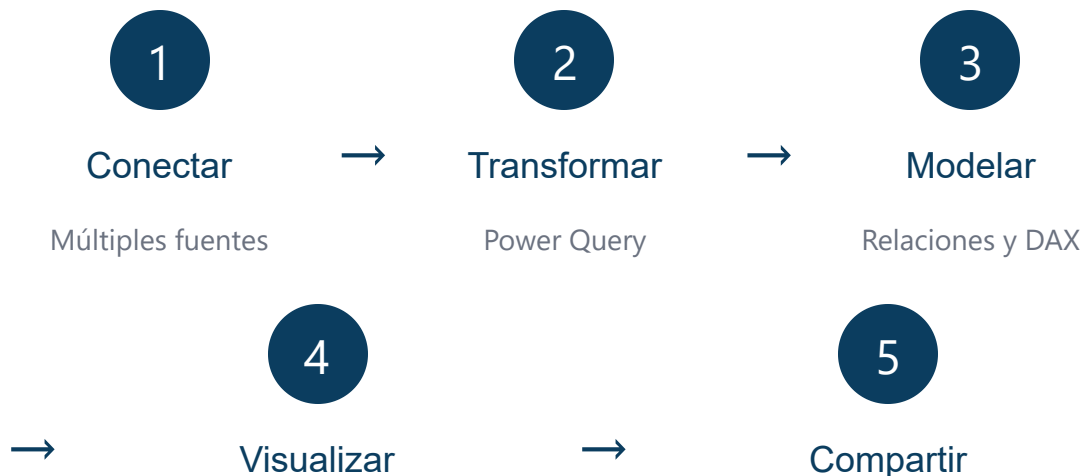
Principal uso:
Consumo móvil



Estos componentes trabajan conjuntamente para hacer que su negocio sea más eficaz [citation:4][citation:10]

3

Flujo de Trabajo en Power BI



Detalle de cada etapa:

Conectar

Power BI puede conectarse a múltiples orígenes: Excel, SQL Server, Access, CSV, XML, páginas web, Azure y más [citation:3].

Transformar

Power Query permite limpiar y transformar datos: eliminar columnas, cambiar tipos, combinar tablas y más [citation:1].

Modelar

Se establecen relaciones entre tablas y se crean medidas con DAX para cálculos complejos [citation:3].

Visualizar

Se diseñan reportes con gráficos de barras, líneas, mapas, tablas, etc. [citation:1].

Compartir

Se publica en Power BI Service para compartir con otros usuarios y configurar actualizaciones automáticas [citation:3].

4

Modelado de Datos



Tablas de Dimensiones

Contienen datos descriptivos y categóricos. Son las "categorías" por las que se analizan los datos.

- **Ejemplos:** Clientes, Productos, Fechas
- **Función:** Proveen contexto y filtros



Tablas de Hechos

Contienen datos numéricos y medibles. Son los "eventos" o "transacciones" que se analizan.

- **Ejemplos:** Ventas, Pedidos, Transacciones
- **Función:** Proveen métricas y medidas



Relaciones

Las tablas de dimensiones se conectan a las tablas de hechos mediante relaciones basadas en campos comunes, formando un modelo estrella (star schema) [citation:3].

5

Introducción a DAX

DAX (Data Analysis Expressions) es el lenguaje de fórmulas de Power BI para crear cálculos personalizados [citation:3].



Tipos de cálculos en DAX:

◆ Columnas calculadas

◆ Medidas

Agregan una nueva columna a la tabla basada en una fórmula.

```
Ingreso Total =  
Ventas[Cantidad] *  
Ventas[Precio]
```

Cálculos dinámicos que se evalúan en el contexto del informe.

```
Total Ventas =  
SUM(Ventas[Monto])
```

◆ KPI's

Indicadores clave de rendimiento con metas y estados.

🧠 Funciones comunes en DAX:

Agregación: SUM, AVERAGE, COUNT, MIN, MAX

Lógicas: IF, AND, OR, SWITCH

Filtro: CALCULATE, FILTER, ALL

Inteligencia de tiempo: DATEADD, SAMEPERIODLASTYEAR, TOTALYTD
[citation:1][citation:3]

6

Visualización y Reportes

Tipos de visualizaciones principales:



Gráficos de barras



Gráficos de líneas



Gráficos circulares



Mapas



Tablas y matrices



Tarjetas (KPI)



Características interactivas:

Drill-down

Profundizar en niveles

Filtros cruzados

Interacción entre gráficos

Formato condicional

Colores según valores
[citation:1]

7

Publicación y Compartición



Power BI Service

Los reportes creados en Desktop se publican en la nube para compartirlos [citation:3].

- **Espacios de trabajo:** Colaboración en equipo
- **Paneles:** Vista consolidada de métricas clave
- **Aplicaciones:** Paquetes de contenido para usuarios



Actualización de datos

Se puede configurar la actualización automática mediante:

- **Gateway:** Para conexiones locales
- **Actualización programada:** En la nube



Power BI Free vs Power BI Pro

La versión gratuita permite crear reportes, pero para compartirlos con otros usuarios se necesita licencia Power BI Pro o Premium [citation:3].



RESUMEN: FLUJO COMPLETO DE POWER BI

1

Conectar
Orígenes

2

Transformar
Power Query

3

Modelar
Relaciones +
DAX

4

Visualizar
Reportes

5

Compartir
Service



Preguntas de Reflexión

1

¿Cuál es la diferencia entre Power BI Desktop y Power BI Service?

2

¿Qué función cumplen las tablas de dimensiones en un modelo de datos?

3

¿Para qué sirve el lenguaje DAX y qué tipo de cálculos permite crear?



Recursos Adicionales



Microsoft Learn

Ruta de aprendizaje oficial



**Descargar Power BI
Desktop**

Gratuito desde Microsoft Store

Introducción a Power BI - Fundamentos de Business Intelligence

Universidad de Oriente (UNIVO)

Ing. Adolfo Herrera